

Projet C++

Session Repassage Septembre 2025

Sujet : Système de gestion logistique pour une entreprise de livraison

Énoncé :

Développer une application desktop en C++ avec Qt, permettant à une entreprise de livraison de gérer ses opérations logistiques quotidiennes. L'application devra couvrir les aspects suivants :

Modules proposés :

- Gestion des Commandes
- Gestion des Clients
- Gestion des Véhicules
- Gestion des Livreurs

Acteurs :

- Administrateur
- Gestionnaire logistique
- Livreur

Chaque étudiant est demandé de choisir deux modules et de les implémenter.

Dans le cadre de ce projet, une entité possède deux types de fonctionnalités :

1. Fonctionnalités de base :

Incluant les opérations essentielles de gestion des données, souvent appelées CRUD :

- **Créer (Create)** : Ajouter de nouvelles données.
- **Lire (Read)** : Afficher les données existantes.
- **Mettre à jour (Update)** : Modifier les données existantes.
- **Supprimer (Delete)** : Enlever les données existantes.

2. Fonctionnalités avancées :

Correspondant à des opérations métier, c'est-à-dire des fonctionnalités spécialisées qui répondent aux exigences particulières du domaine d'application du projet.

Travail demandé :

Chaque étudiant doit :

1. Elaborer les MCD, MLD et MPD relatifs aux modules choisis.
2. Implémenter les 2 CRUDs relatifs aux modules choisis.
3. Utiliser Git et GitHub pour la gestion des différentes versions de son application.
4. Implémenter les trois métiers suivants pour chaque module :
 - « Recherche » et « tri » multicritères avec au minimum 3 critères.
 - Statistique en liaison avec le module en question comportant obligatoirement des graphiques qui seront mis à jour dès qu'il y aura un changement au niveau de la base de données.
 - La génération d'un document doit se limiter à un seul type (PDF ou word ou Excel) uniquement.
5. Implémenter deux autres métiers utiles aux choix.

NB :

- Chaque métier doit être utile dans le contexte du module.
- Il faut respecter les contraintes d'intégrité (Clé primaire/ étrangère ...)
- Utiliser une seule connexion à la BD.
- Utiliser obligatoirement le SGBD oracle.
- Utiliser les requêtes préparées.
- Proposer des GUI ergonomiques : opter plutôt pour les « containers », tels que TabWidget, Stacked widget et minimiser les « dialog ».
- Effectuer les contrôles de saisie nécessaires dans le code C++ et dans la base de données.
- Implémenter les requêtes dans les classes purement C++ relatives aux entités gérées par l'application.
- Aucune requête ne doit être implémentée derrière un bouton.

Bonne chance